

ACTIVITATE PRACTICĂ // SONARUL

Deschide mediul de programare **Open Roberta Lab**, alege robotul didactic **EV3** și *Scena simplă*. Programează robotul **EV3**, care are un **senzor ultrasonic**, astfel încât, atunci când distanța dintre robot și obstacol devine mai mică sau egală cu:

- **50 cm**, se emite un sunet de avertizare cu frecvența de **300 Hertzi**, timp de **100 milisecunde** și se afișează mesajul „Obstacol la 50 cm”;
- **30 cm**, se oprește un motor și se afișează mesajul „Obstacol la 30 cm”;
- **20 cm**, se afișează mesajele „Obstacol la 20 cm” și „STOP”, iar după **2 secunde** robotul se oprește.

Activează ecranul robotului și afișează mesajele, linie sub linie. Inițial, cele două motoare acționează în mod egal asupra roților robotului. Salvează programul, în portofoliul tău, cu denumirea **Sonar**.

Obstacolul se deplasează către robotul didactic.

Light Sensor 33%
Ultra Sensor 11 cm
Color Sensor [red]

Obstacol la 50 cm
Obstacol la 30 cm
Obstacol la 20 cm
STOP

Sonarul se oprește. Pe ecran sunt afișate mesajele.

Pasul 1	Accesează, din <i>Zona de Meniuri</i> , grupul Tipuri roboți și, din listă, alege robotul EV3 (c4ev3) . Selectează, apoi, limba română.				
1. Editare					
2. Tipuri roboți					
3. Ajutor					
4. Utilizator					
5. Galerie scenarii					
6. Setare limbă					
7. Tipuri de scene					
8. Zona cu blocuri grafice grupate pe culori, în funcție de acțiuni și de nivel: Începător – Zona 1; Expert – Zona 2.					
Pasul 2	Trage, în <i>Zona de Programare</i> , blocurile grafice din Zona 2, corespunzătoare aplicației. Orientează-te după culorile și formele blocurilor grafice.				
Pasul 3	Accesează zona <i>Configurarea Robotului</i> și verifică pozițiile senzorului ultrasonic și ale motoarelor, care trebuie să coincidă cu pozițiile porturilor din <i>Zona de Programare</i> .				
Pasul 4	Deschide <i>Zona de Simulare</i> . Apasă butonul <i>Senzori</i> pentru a urmări, în fereastra deschisă, valorile senzorilor. Apasă butonul <i>EV3</i> pentru a vizualiza ecranul robotului. Apasă <i>Start</i> .	Start	Ecran	Senzori	Încarcă
Pasul 5	Deplasează, pe scenă, obstacolul, astfel încât distanța dintre robot și obstacol să devină mai mică de 50 cm . Sesizează sunetul de avertizare emis de <i>Sonar</i> . Continuă să micșorezi distanța. Când aceasta devine mai mică de 30 cm , <i>Sonarul</i> cercetează zona din jurul său. El se va roti, deoarece are numai un motor activ. Deplasează obstacolul până când distanța devine mai mică de 20 cm . <i>Sonarul</i> se oprește. Observă mesajele scrise pe ecranul <i>Sonarului</i> .				
Pasul 6	Accesează <i>Editare</i> și exportă programul, cu denumirea Sonar , în portofoliul tău. Poți salva programul și în mediul online. Accesează <i>Utilizator</i> și conectează-te. Dacă nu ai cont, poți să-ți creezi propriul cont, doar cu adresa de e-mail. Apoi, accesează <i>Editare</i> și <i>Salvare ca</i> . Felicitări! Sonarul didactic, din mediul virtual, a detectat și cercetat obiectul întâlnit!				

SONAR (SOund Navigation And Ranging) este o tehnică care folosește undele sonore pentru a localiza obiecte sau pentru a determina profilul solului din mediul marin.

Sunetul are patru caracteristici: înălțime, intensitate, durată și timbru. Frecvența se măsoară în **Hertzi (Hz)** și corespunde înălțimii sunetului, iar intensitatea sunetului se măsoară în **deciBelli (dB)**.

Sonarul pasiv este un dispozitiv de ascultare a surselor care emit zgomote precum: submarinele, vapoarele, unele animale etc. Sonarul pasiv nu perturbă mediul înconjurător, deoarece nu emite sunete.

Sonarul activ trimite un grup de unde sonore, iar mediul înconjurător reflectă aceste unde pe care sonarul le recepționează. Activitatea acestuia poate dăuna viețuitoarelor din mediul marin. Așadar, frecvența undelor lansate trebuie adaptată astfel încât să nu perturbe mediul înconjurător.

